

СОГЛАСОВАНО

Руководитель НИР

_____ И.М. Сидякин

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУЗ

_____ А.Н. Алфимцев

«__» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА НИР

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ ОФИСА ЛАБОРАТОРИИ

ТЕСТИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ IoT

РАЗРАБОТАНО

Студент ИУЗ-33Б

_____ А.А. Захватов

«__» _____ 2026 г.

Москва

2026 г.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

1.1.1 Полное наименование: Структурированная кабельная система (СКС) этажного офиса лаборатории тестирования аппаратуры и программного обеспечения устройств IoT.

1.1.2 Условное обозначение: СКС-IoT-ИУЗ-V10.

1.2 Шифр темы или основание для проведения работ

1.2.1 Основание для разработки: Индивидуальное задание к курсовой работе по дисциплине «Проектирование структурированной кабельной системы», 3-й семестр бакалавриата кафедры ИУ-3.

1.3 Наименование предприятий (организаций) — Заказчика и Разработчика

1.3.1 Заказчик: Кафедра ИУ-3 МГТУ им. Н.Э. Баумана.

1.3.2 Разработчик: Студент группы ИУЗ-33Б, Захватов Антон Алексеевич.

1.4 Сроки начала и окончания работы

1.4.1 Начало: Сентябрь 2026 г.

1.4.2 Окончание: Декабрь 2026 г.

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Назначение системы

СКС предназначена для создания универсальной, надежной и масштабируемой кабельной инфраструктуры, обеспечивающей передачу данных, сигналов управления и электропитания по технологии PoE (Power over Ethernet) для обеспечения функционирования:

- а) лабораторных стендов тестирования IoT-устройств и контрольно-измерительного оборудования;
- б) рабочих мест операторов и административного персонала;
- в) систем охранного видеонаблюдения контроля стендов и общих зон;
- г) систем контроля и управления доступом (СКУД);
- д) магистральных каналов связи с серверными зданиями.

2.2 Цели создания системы

2.2.1 Обеспечение требуемой пропускной способности для передачи трафика от IoT-устройств и систем видеонаблюдения высокого разрешения (в режимах MCU и SFU).

2.2.2 Повышение надежности за счет организации топологии «иерархическая звезда» и избыточности магистральных линий.

2.2.3 Оптимизация эксплуатации ИТ-инфраструктуры за счет сведения всех кабельных систем к единому коммутационному центру.

2.2.4 Выполнение импортозамещения путем подбора активного сетевого оборудования из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

3.1 Краткие сведения об объекте

3.1.1 Расположение: Один этаж в многоэтажном здании.

3.1.2 Общая площадь: 613,08 м² в осях.

3.1.3 Количество помещений: 24 (согласно экспликации архитектурного плана формата А2).

3.1.4 Режим работы: Непрерывный, с повышенной нагрузкой на кабельные тракты в зонах испытаний.

3.2 Перечень оборудуемых помещений и плотность рабочих мест

Распределение информационных портов и оборудования выполняется строго по экспликации:

3.2.1 Помещения лабораторий:

3.2.1.1 Помещение №4 (Кабинет 3): 3 лабораторных стенда. На каждом стенде: 18 портов IoT-устройств, 1 порт камеры контроля (PoE+), 6 резервных портов. Емкость MUTOA стенда = 25 портов.

3.2.1.2 Помещение №11 (Кабинет 1): 3 лабораторных стенда. На каждом стенде: 8 портов IoT-устройств, 1 порт камеры контроля (PoE+), 6 резервных портов. Емкость MUTOA стенда = 15 портов.

3.2.1.3 Дополнительно в №4 и №11: по 1 камере общего вида (PoE+) и по 1 контроллеру СКУД (PoE+).

3.2.2 Операторская (Помещение №20 «Опенспейс»):

3.2.2.1 Пост №1 (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

3.2.2.2 Пост №2 (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

3.2.2.3 Пост №3 (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

3.2.2.4 Пост №4 (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

3.2.2.5 Пост №5 (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

3.2.2.6 Пост №6 (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

3.2.2.7 Общая зона опенспейса: 2 розетки СКС и 1 штатное место персонала (по 2 розетки).

3.2.3 Административные помещения:

3.2.3.1 Помещения №24 (Кабинет 2), №7 (Переговорная): оборудуются 2 розетками СКС каждое.

3.2.4 Технологические помещения:

3.2.4.1 **Помещение №19:** Серверная этажа (11,70 м²). Размещение главного шкафа.

3.2.4.2 **Помещение №16:** Кроссовая СКС (11,70 м²). Размещение этажного распределительного пункта.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

4.1 Требования к структуре и архитектуре системы

4.1.1 СКС должна быть спроектирована по архитектуре **иерархической звезды** с одним техническим центром (Серверная №19) и одной кроссовой комнатой (Помещение №16).

4.1.2 В кроссовой СКС (№16) должен быть организован Этажный Распределительный Пункт (ЭРП).

4.1.3 Магистральная подсистема должна связывать ЭРП этажа со слаботочным стояком («СКС») и организовывать вертикальные связи с Главной серверной здания (пом. 903, эт. 9) и Резервной серверной (пом. 1183, эт. 11).

4.2 Требования к производительности и компонентам

4.2.1 Кабельная система горизонтальной подсистемы должна быть выполнена на основе медного четырехпарного кабеля «витая пара» категории не ниже **Cat.6A (класс Ea)** для поддержки скоростей до 10 Гбит/с и обеспечения стабильной работы PoE++/4PPoE (IEEE 802.3bt).

4.2.2 Магистральная подсистема здания (вертикальная) должна быть спроектирована с использованием волоконно-оптического многомодового (OM4) или одномодового (OS2) кабеля для обеспечения отказоустойчивости и емкости каналов.

4.2.3 Коммутационные панели (патч-панели) в шкафах должны иметь плотность не менее 24 портов RJ-45/1U с обязательной цветовой или цифровой маркировкой подсистем.

4.3 Требования к надежности и режимам видеонаблюдения

Система должна обеспечивать бесперебойную передачу трафика от 8 камер (6 направленных, 2 обзорных) с поддержкой кодеков H.265/H.265+ в двух режимах работы медиасерверов:

а) штатный режим (MCU) — архитектура с централизованным микшированием потоков;

б) аварийный режим (SFU) — архитектура с маршрутизацией сырых потоков напрямую на операторов, требующая проверки пиковых пропускных способностей каналов операторской подсистемы.

4.4 Требования к условиям эксплуатации и климатике

4.4.1 В помещениях Серверной (№19) и Кроссовой (№16) должна быть предусмотрена принудительно-вытяжная вентиляция или кондиционирование для компенсации суммарного тепловыделения активного оборудования.

4.4.2 Параметры микроклимата: температура 18–24 °С, относительная влажность 30–55% без конденсации.

4.4.3 Active-оборудование шкафов должно питаться от выделенных источников бесперебойного питания (ИБП) с топологией On-Line и временем автономной работы при максимальной нагрузке не менее 30 минут.

4.5 Требования к кабельным трассам и конструкциям

4.5.1 Магистральные лотки в коридорах должны быть металлическими (проволочными или перфорированными).

4.5.2 Заполнение лотков и кабельных каналов не должно превышать **40–50%** на этапе проектирования с учетом требований по радиусу изгиба и перспективного расширения.

4.5.3 Расчет подвесов и элементов крепления должен проводиться с коэффициентом запаса прочности не менее 3 по отношению к весу заполненного лотка.

4.6 Требования к заземлению и электробезопасности

4.6.1 Все металлические лотки, корпуса шкафов (19"), патч-панели и экраны кабелей должны быть интегрированы в единый контур защитного технологического заземления здания согласно ГОСТ Р 50571.5.54.

4.6.2 Кабели должны отвечать требованиям пожарной безопасности по **ГОСТ 31565-2012** (исполнение не ниже нг-HF или нг-FRHF).

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В рамках курсового проектирования (согласно стадиям разработки по ГОСТ Р 15.301-2016) выполняются следующие этапы.

5.1 Анализ исходных данных. Изучение DXF-плана, расчет точного числа портов СКС для каждого помещения.

5.2 Расчетно-теоретический этап:

- а) трассировка и расчет длин кабельных линий (метод контрольных длин);
- б) расчет сечения коробов, лотков, нагрузок на несущие конструкции;
- в) проектирование активных компонентов по реестру Минпромторга (коммутаторы доступа с PoE+/PoE++, агрегаторы, маршрутизаторы);
- г) расчет тепловыделения шкафов, параметров охлаждения и емкости аккумуляторных батарей ИБП.

5.3 Графический этап. Создание схемы размещения рабочих мест на архитектурном плане (A2), составление схемы логической топологии и компоновки шкафов.

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Контроль результатов учебной разработки осуществляет руководитель НИР.

При контроле проверяются:

- е) соответствие проектного решения исходным данным индивидуально-го варианта;
- е) корректность размещения оборудования и кабельных трасс;
- е) корректность расчета количества портов, патч-панелей и заполнения шкафов;
- е) корректность расчетов трафика в режимах MCU и SFU;
- е) корректность расчетов кабельных линий, лотков, подвесов, охлаждения и ИБП;
- е) обоснованность выбора активного оборудования и PoE-бюджета;
- е) соответствие текстовой и графической документации требованиям задания и применимых нормативных документов.

В рамках учебной НИР фактический монтаж и натурные приемочные испытания не выполняются. При реализации проекта кабельные линии подлежат испытаниям и сертификационным измерениям в соответствии с требованиями выбранной кабельной системы и применимых стандартов.

7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

Перед вводом кабельной системы в эксплуатацию должны быть выполнены:

- а) подготовка серверной №19 и кроссовой №16 к размещению телекоммуникационных шкафов.
- б) подготовка мест прокладки лотков, коробов и кабельных трасс.
- в) обеспечение электроснабжения, защитного заземления и охлаждения.
- г) монтаж и маркировка информационных розеток, MUTOA, патч-панелей и кабельных линий.

- д) установка и настройка активного оборудования.
 - е) проверка кабельных линий и сетевых соединений.
 - ж) проверка работы PoE+/PoE++ оборудования и резервного питания.
- з) оформление исполнительной документации.

8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

По результатам НИР должны быть подготовлены:

- а) расчётно-пояснительная записка объёмом от 60 до 100 листов;
- б) техническое задание на кабельную систему;
- в) чертёж схемы сети объекта на листе формата А2;
- г) схема логической топологии сети;
- д) ведомость покупных изделий;
- е) расчёты портов, патч-панелей, шкафов, трафика, кабельных трасс, охлаждения и ИБП.

9 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

При разработке используются:

- а) индивидуальное задание на выполнение НИР по теме «Проектирование структурированной кабельной системы офиса лаборатории тестирования устройств IoT»;
- б) исходные данные и архитектурный план индивидуального варианта;
- в) DXF-подоснова индивидуального варианта;
- г) ГОСТ Р 70443-2022, устанавливающий требования к техническому заданию на кабельную систему;
- д) ГОСТ 34.602-2020 и ГОСТ Р 15.301-2016, указанные в индивидуальном задании;
- е) ГОСТ 7.32-2017 в части оформления расчетно-пояснительной записки;
- ж) ГОСТ Р 53246-2025 и ГОСТ Р 53245-2008 в части проектирования,

монтажа и испытаний структурированных кабельных систем;

з) ГОСТ Р 50571.5.54 в части защитного заземления;

и) ГОСТ 31565-2012 в части пожарной безопасности кабельных изделий;

к) Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга Российской Федерации.